T02 · 需求规格与追溯矩阵

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 02 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

老周给了三句话：①提前一周知道设备快坏了；②别老报警；③大修要能提前备件、提前排产。采购要求：这些必须写进合同附件，作为验收依据。

二、任务目标

- 用 EARS 句式把 3 条口语需求转写为可判定的需求条目
- 为每条 FR 写出可执行的验收标准
- 建立需求—设计—测试的追溯矩阵

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	■■■■_v0.1.md	≥10 条 FR + ≥5 条 NFR，含 ID/优先级/验收标准
2	RTM.md	需求 → 模块 → 测试用例 的追溯矩阵
3	■■■■■.md	≥3 条需要企业方确认的问题

四、约束条件

- 禁止使用「友好/高效/稳定/智能」等不可判定形容词
- 每条 NFR 必须量化（指标 + 阈值 + 测量方法）
- 需求必须能对应到至少一个测试用例（可先占位）

五、实施步骤

- 读业务背景卡，确认设备类型、传感器、班组结构（5 分钟）
- 按「数据→诊断→预测→决策→通知」拆解需求（10 分钟）
- 写 10 条 FR，每条含验收标准（35 分钟）
- 写 5 条 NFR，全部量化（20 分钟）
- 建 RTM，标注孤立项（15 分钟）
- 参加评审会，记录修改意见并修订（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 每条 FR 有唯一 ID 与可判定的验收标准
- [ ] 5 条 NFR 全部量化，含测量方法
- [ ] RTM 无孤立需求、无孤立用例
- [ ] 至少 3 条待确认问题已列给企业方

- [ ] 全文无不可判定形容词

七、评分（本讲）

评分点	权重
需求可判定性	40%
NFR 量化质量	25%
RTM 完整性	20%
评审应对	15%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T02_[redacted]/`
- 命名：`T02_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 「提前一周」是 7 天还是 5 天？误差允许多少？
- 「别老报警」应该翻译成哪个指标？
- 如果预测准确率和报警数量冲突，优先保哪个？